PROJECT PROCESS REPORT / PORTFOLIO EDITION

PhotoEditor

이미지를 고치는 도구에서 편집 상태를 보존하는 시스템으로

> “도구가 늘어나도, 사용자의 편집 의도는
> 하나의 작업으로 이어질 수 있는가?”

레이어·선택·시간축을 같은 문서와 이력으로 연결하고,
작은 조작의 불편을 구조와 검증의 문제로 바꾸기.

문서 범위	2026.09.13 - 2026.10.19
프로젝트	macOS · SwiftUI · AppKit · Core Image · Metal
핵심 주제	Non-Destructive Editing · GIF · Selection · Keyboard UX
문서 성격	진행 과정 · 설계 판단 · 구현 근거 · 한계 중심의 포트폴리오 기록
작성 기준	현재 소스와 두 개발 채팅을 대조한 2026.10.19 스냅샷

문서·레이어 기반의 이미지 편집기에서 출발해 비파괴 효과, 애니메이션, 고급 선택과 직접 조작으로 확장되는 과정에서 무엇을 유지하고 무엇을 다시 설계했는지 기록한다.

읽는 기준: 제품 목표, 구현, 검증, 제안

0. 문서의 범위와 기록 원칙

이 문서는 PhotoEditor의 완성된 결과만을 소개하는 기능 설명서가 아니라, 전문적인 이미지 편집이라는 큰 목표를 어떻게 나누고 연결했는지 기록한 프로젝트 프로세스 보고서다. 사용자가 제공한 두 개발 채팅과 현재 저장소를 대조해, 문서 중심의 기반에서 비파괴 편집·GIF·고급 선택으로 이어진 판단을 재구성했다. 〔S1-S3〕

> 기록의 정확성 원칙
> 초기 요청은 제품의 목표이며 모든 항목의 구현 증거가 아니다. 현재 소스에 존재하는 기능, 개발 당시 보고된 검증, 보고서 작성 시의 재검증, 향후 제안을 구분한다. 작업 트리에 남은 수정·신규 파일도 조사 범위에 포함하지만 안정 배포 완료로 표현하지 않는다.

현재 상태 한눈에 보기

영역	확인한 내용	근거 수준
편집 기반	문서·레이어·도구·가역 명령·Metal 캔버스.	소스 + 개발 기록
비파괴 편집	선택·마스크·조정·필터·Smart Content.	소스 + 시험 항목
GIF / 작업 흐름	프레임 편집·재생·실제 인코딩 미리보기·내보내기.	소스 + 과거 조작 기록
고급 편집	다중 레이어·변형·경로·픽셀 보정·자동 선택·채널.	미커밋 구현 포함
제품 성숙도	대형 문서, 다양한 장치, 배포·장기 사용성 평가.	추가 검증 필요

범위는 저장소 최초 기록인 2026년 9월 13일부터 작성 기준일인 10월 19일까지다. 구현 순서는 연결한 대화의 단계와 Git 이력을 함께 사용했다. 화면 도식은 설명을 위해 재구성한 개념도이며 실제 앱 캡처가 아니다.

참고 PDF는 구성과 시각 체계의 참고 자료로 사용했다. 다른 프로젝트의 성과·수치·서술을 PhotoEditor의 사실로 옮기지 않았다.

기능을 연결하는 편집 상태를 설계하기

1. Executive Summary

PhotoEditor의 출발점은 초보자가 접근할 수 있으면서도 전문 편집으로 확장할 수 있는 macOS 이미지 편집기였다. 초기 요청은 레이어, 비파괴 처리, 고급 도구와 색 관리뿐 아니라 애니메이션 GIF를 핵심 기능으로 포함했다. 도구를 한 화면에 모으는 것보다, 도구가 같은 문서와 이력을 공유하도록 만드는 일이 먼저 필요했다.〔S1〕

이에 문서와 레이어 트리를 중심으로 편집 명령, 렌더 그래프, 캔버스, 저장 형식을 분리했다. 이미지 이동과 저장·재열기를 먼저 작동시키고, 선택과 브러시, 조정과 필터, 애니메이션을 기존 파이프라인에 차례로 연결했다. 새 기능마다 Undo와 저장을 다시 설계하지 않도록 공통 기반을 유지한 것이다.

편집 가능성
원본과 조정값을
구분해 보존

→

시간의 확장
레이어 트리를
프레임으로 확장

→

조작의 일관성
포인터·키보드가
같은 명령 사용

개발 후반의 개선은 기능의 존재에서 작업의 연속성으로 옮겨 갔다. 새 이미지와 텍스트를 추가한 직후 바로 이동할 수 있어야 했고, GIF 프레임은 드롭 결과를 예측할 수 있어야 했다. 트랙패드의 방향과 뷰 이동 지연도 사용자가 직접 문제로 제기했다. 이런 피드백은 입력, 작업 상태, 렌더링의 경계를 다시 검토하게 했다.〔S2〕

> 핵심 변화를 한 문장으로
> PhotoEditor는 이미지 처리 도구의 집합에서, 원본·편집 의도·프레임·선택 상태를 보존하면서 여러 조작 방식으로 작업을 이어 가는 macOS 편집 시스템으로 발전했다.

현재 결과는 폭넓은 편집 구조와 구현을 갖춘 개발 중인 앱이다. Photoshop 수준은 초기 지향점이며 동등한 호환성이나 성능을 확인한 결론이 아니다. 이 보고서의 초점은 기능 수보다 확장 과정에서 유지한 설계 기준과 남은 검증 과제에 있다.

전문적인 기능과 처음 사용하는 사람의 진입점

2. 문제 정의와 제품 방향

큰 목표를 작동하는 단위로 나누기

초기 요구에는 브러시·선택·색 관리·파일 형식·애니메이션·성능 등 서로 의존하는 문제가 함께 있었다. 이를 한 번에 구현하면 화면은 커져도 저장되지 않는 설정, 실행 취소가 안 되는 도구, 정지 이미지와 분리된 GIF 편집기가 생길 수 있다. 따라서 각 단계는 화면부터 파일까지 이어지는 작은 작업 흐름을 완성하는 방식으로 나뉘었다. 〔S1〕

설계 질문	선택한 방향	사용자가 얻는 것
무엇을 보존할 것인가?	원본 자산과 편집 가능한 표현을 분리.	결과를 다시 조정할 여지.
새 도구는 어디에 연결되는가?	기존 문서·명령·렌더 그래프에 연결.	일관된 이력과 저장.
GIF는 언제 고려하는가?	처음부터 핵심 기능으로 요구.	정지 편집과 연결되는 시간축.
복잡성은 언제 드러나는가?	맥락별 속성·명령 검색·필요한 패널.	기본 화면의 진입 부담 완화.
성공은 무엇으로 판단하는가?	빌드·시험·실제 조작·재열기를 구분.	보이는 기능과 남는 결과의 일치.

플랫폼의 관습을 작업의 일부로 다루기

SwiftUI는 화면 구성을 맡고 AppKit은 캔버스 입력과 네이티브 응답 체계를 보완한다. Core Image와 Metal은 합성과 화면 출력을, Core Graphics·CoreText·ImageIO는 콘텐츠 생성과 입출력을 맡는다. 현재 코어는 외부 라이브러리 없이 Apple 프레임워크를 사용한다. 이는 플랫폼 기능을 재사용하면서 각 계층의 책임을 명확히 하려는 선택이다. 〔S3-S5〕

> 평가해야 할 가설
> 점진적으로 드러나는 기능과 일관된 Undo가 초보자의 실험을 돕고, 키보드와 정밀 조작이 숙련 작업을 돕는다는 가설이 있다. 다만 실제 초보자·숙련자 비교 평가는 아직 수행 결과로 제시할 수 없다.

기반을 보존하며 편집 범위를 넓히기

3. Chronological Development

연결한 첫 채팅은 초기 제품 요구에서 Phase 1-6과 키보드 작업 흐름까지 이어진다. 두 번째 채팅은 실제 사용 중 드러난 조작 문제와 고급 편집 확장을 담는다. 단계별 완료 보고와 현재 소스를 함께 읽으면, 이전 구조를 재작성하기보다 새 표현을 같은 기반에 추가한 흐름을 확인할 수 있다. 〔S1-S3〕

단계	핵심 변화	다음 단계에 남긴 기반
Phase 1	이미지 가져오기, 레이어, 이동·탐색, 저장·재열기.	문서·렌더러·명령·도구의 분리.
Phase 2	선택·마스크, 브러시·지우개, 텍스트·도형, 자르기.	픽셀 선택과 편집 의도의 문서화.
Phase 3	블렌드, 조정 레이어, 클리핑, Smart Content, 필터.	동적으로 재평가하는 합성 그래프.
Phase 4	프레임·타이밍·재생·GIF 인코딩과 미리보기.	같은 편집 모델을 시간축에 사용.
Phase 5	sRGB/P3, 가이드·그리드, 작업 공간, 배치 출력.	문서 설정과 사용자 설정의 분리.
Phase 6 이후	색·객체 선택, 직접 변형, 경로, 보정, 채널.	명령·이력·저장 체계의 확장성 점검.
사용성 개선	키보드 체계, Move 자동 전환, 프레임 드래그, 팬 개선.	입력에서 결과까지의 연결 다듬기.

작동 범위를 넓히는 순서

Phase 1의 성공 기준은 큰 편집기의 외형보다 가져온 이미지를 움직이고 저장한 뒤 다시 여는 것이었다. Phase 2는 그 문서에 선택과 획을 보존했고, Phase 3는 효과를 픽셀에 굳히지 않고 조정값으로 남겼다. Phase 4는 레이어 트리를 프레임별로 보유해 기존 편집 도구를 애니메이션에서도 사용하게 했다.

단계 이름과 현재 상태를 구분하기

과거 Phase 6 초기 기록에는 고급 선택·워프·보정이 미구현으로 남아 있다. 이후 두 번째 채팅과 현재 작업 트리에는 관련 구현과 시험이 추가되어 있다. 반대로 16-bit/HDR 등은 초기 요청에 있어도 현재 완료로 옮기지 않았다. 보고서는 단계별 문구 하나보다 최신 소스와 후속 기록을 우선했다.

화면을 넘어 남아야 하는 편집 상태

4. Document-Centric Architecture

PhotoEditor의 중심은 특정 도구 화면이 아니라 문서다. ProjectManifest는 캔버스·레이어·선택·프레임 등의 값을 담고, 이미지와 마스크 바이트는 식별자로 참조한다. EditorDocument는 이를 macOS 문서 수명주기와 UndoManager에 연결한다. WorkspaceSession은 현재 도구·뷰포트·일시적인 UI 상태를 맡는다.〔S4-S6〕

Document
저장할 편집 값
원본 자산 참조

→

Commands
변경과 역연산
검증·Undo

→

Render / Output
그래프 평가
캔버스·내보내기

계층	책임	분리한 이유
Core	문서 값, 선택·기하, 명령, 렌더 그래프와 코덱.	SwiftUI/AppKit 없이 핵심 동작 시험.
Document	파일 패키지, 스냅샷, 저장과 네이티브 Undo.	화면 수명과 문서 수명을 구분.
Tools / Session	입력 의도를 명령으로 전환, 작업 취소·완료 검사.	포인터·키보드가 같은 편집 사용.
Rendering	Core Image 평가, Metal 제출, 캔버스 입력·오버레이.	비싼 연산을 UI 구성과 분리.
UI	현재 맥락의 도구 옵션과 속성 편집, 패널 표시.	화면에 문서 규칙이 흩어지는 일 완화.

저장할 값과 보여 주기 위한 값을 구분하기

픽셀 선택과 이름 있는 선택·채널은 문서에 남는다. 활성 도구와 뷰포트, 재생 위치, 프레임 다중 선택, 속성 입력 초안은 작업 세션에 속한다. 어떤 값을 Undo에 넣고 무엇을 재열기 뒤 복원할지 정하려면 먼저 이 소유 관계가 명확해야 한다.

> 미리보기는 편집 완료가 아니다
> 제스처와 속성 창은 임시 스냅샷을 미리 보여 준다. Apply나 제스처 완료 때 문서·대상의 유효성을 확인한 뒤 하나의 가역 변경으로 반영한다. 취소되거나 오래된 비동기 결과는 현재 문서에 끼워 넣지 않는다.

원본 보존을 기능별로 구체화하기

5. 비파괴 편집과 이력의 설계

비파괴라는 표현은 모든 동작이 같은 방식으로 원본을 보존한다는 뜻이 아니다. 일반 편집은 원본 자산과 변형·획·효과의 기술을 분리한다. 픽셀 보정과 병합은 렌더 결과를 새 자산으로 만들며 이전 상태는 세션 Undo로 되돌린다. 두 방식을 구분해야 사용자가 수정 가능한 범위를 이해할 수 있다. 〔S4-S7〕

표현	남기는 데이터	보존의 의미
텍스트·도형·그라디언트	문자·기하·색·끝점 등의 편집 값.	변형하거나 저장해도 표현을 재편집.
브러시·지우개	설정과 압력 샘플을 포함한 획 및 당시 선택.	원본 바이트를 덮어쓰지 않고 재생.
조정·필터	레이어별 순서·강도·마스크·설정.	평가 시 효과를 적용하고 다시 조정.
Smart Content	공유 원본 식별자와 인스턴스별 상태.	원본 교체와 독립 복제를 구분.
픽셀 보정·병합	새로운 불변 PNG 자산과 트리 변경.	이전 자산 보존 및 세션 Undo.

효과가 합성되는 위치도 편집 의미다

22개 블렌드 모드, 10종 조정, 7종 편집 가능한 필터는 같은 렌더 그래프에 연결된다. 격리 그룹과 Pass Through는 조정이 보는 배경을 달리하고, 클리핑은 같은 부모 안의 기준 레이어에 묶인다. 재정렬이나 그룹 변경은 단순한 목록 이동이 아니라 합성 관계의 변경이므로 별도 규칙과 시험이 필요했다. 〔S3-S5〕

실행 취소를 이미지 복사와 분리하기

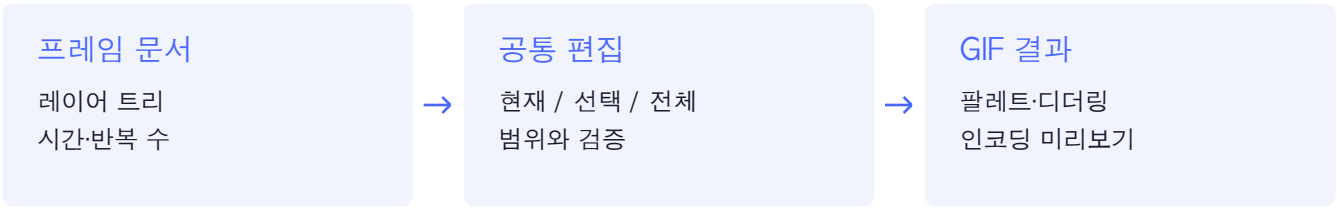
명령은 변경을 적용하고 되돌릴 역연산을 반환한다. 획 하나나 메타데이터 변경을 위해 매번 전체 이미지를 복사하는 대신, 이전 노드·위치·획 등의 필요한 값을 남긴다. 다만 원본 자산과 이력을 세션 동안 유지하므로 전체 메모리가 일정하다는 보장은 아니다.

> 사용자에게 설명해야 하는 경계
> 일반 필터는 저장 후에도 설정을 바꿀 수 있지만 픽셀 보정은 결과를 새 픽셀로 굳힌다. Undo 이력은 문서를 닫은 뒤까지 저장되지 않는다. 원본 바이트가 남는다는 사실과 모든 과거 편집을 재개할 수 있다는 주장은 구분한다.

내보내기 옵션에서 시간 기반 문서로

6. GIF를 편집 모델 안에 통합하기

GIF는 초기 요구에서부터 핵심 기능이었다. 결과 이미지를 애니메이션으로 묶기만 하면 레이어 편집과 시간 편집이 분리된다. PhotoEditor는 프레임마다 편집 가능한 레이어 트리와 지속 시간을 보유하고, 현재 프레임을 기존 편집 진입점에 연결했다. 정지 문서도 애니메이션의 첫 프레임이 될 수 있다. 〔S1, S4, S8〕



여러 프레임에 같은 편집을 적용한다는 것

이동은 상대 변형을 적용해 프레임별 움직임을 보존하고, 속성 변경은 다른 프레임의 고유 이미지·마스크·효과를 유지한다. 구조가 다른 프레임에 동일한 트리 변경을 적용할 수 없거나 대상이 잠겼다면 전체 명령을 거부한다. 일부만 바뀐 상태를 남기지 않는 것이 범위 편집의 신뢰를 지키는 기준이다.

재생과 내보내기를 구분하기

재생은 단조 증가 시계와 프레임별 누적 시간으로 현재 프레임을 결정한다. Onion Skin은 앞뒤 프레임을 화면에 덧보이지만 저장 결과와 내보내기에 포함되지 않는다. GIF 출력은 팔레트·양자화·디더링·투명도·반복과 변경 영역 최적화를 다루며, 실제 인코딩 바이트를 미리 보고 같은 바이트를 저장한다.

설계 경계	현재 처리
GIF와 프로젝트의 차이	GIF는 렌더된 색인 프레임이며 .photoedit은 편집 가능한 상태를 보존.
투명 프레임의 잔상	투명 시퀀스는 전체 프레임 지우기를 사용해 잔상 방지.
시간·색 표현	시간은 1/100초 단위로 반올림, 알파는 50% 기준 이진화.
다른 애니메이션 형식	APNG·애니메이션 WebP·프레임 보간은 향후 확장.

작은 조작을 상태와 결과의 문제로 읽기

7. 사용 중 드러난 마찰을 줄이기

추가 직후에 작업을 이어 갈 수 있는가

사용자는 이미지나 텍스트를 추가한 다음 바로 이동하고 싶다고 요청했다. 개선은 새 콘텐츠 생성에 성공했을 때 새 레이어를 선택하고 Move로 전환하는 방식이다. 일반 이미지, 드롭, GIF 가져오기와 새 텍스트 생성에 같은 의도를 적용하되 기존 텍스트 편집에는 현재 도구를 유지한다. 단순한 자동 전환도 생성과 수정, 성공과 실패의 경계를 알아야 한다.〔S2, S6〕

프레임이 어디로 들어가는지 미리 읽히는가

기존 화살표 이동에 프레임 썸네일 드래그를 추가했다. 썸네일의 앞뒤 절반으로 삽입 위치를 구분하고 세로 인디케이터를 표시한다. 선택된 묶음을 끌면 상대 순서를 유지하며 이동하고, 실제 위치가 바뀌지 않으면 불필요한 Undo를 만들지 않는다. 전용 드래그 타입은 외부 텍스트가 프레임 이동으로 해석되는 일을 피한다.〔S2, S8〕

사용자가 겪은 문제	설계 판단	확인해야 할 결과
추가 후 도구를 다시 선택	성공한 생성 직후에만 Move 전환.	새 레이어 선택, 기존 편집 맥락 유지.
드롭 결과를 예측하기 어려움	삽입선과 다중 선택 블록 이동.	표시 위치와 실제 순서 일치.
트랙패드가 반대로 이동	macOS 스크롤 기대에 맞게 입력 해석.	가로·세로, 확대 상태의 방향.
팬 동작이 지연됨	입력 갱신·관찰 범위·렌더 재사용 검토.	실제 입력 지연과 메모리 측정.

시각 효과와 조작의 이해를 연결하기

프레임 재정렬의 스프링 애니메이션은 순서가 바뀌는 과정을 보여 주는 보조 장치다. 핵심은 이동 대상, 삽입 위치와 완료 결과가 일치하는 데 있다. 화살표와 키보드 이동도 남겨 드래그만이 유일한 경로가 되지 않게 했다.

이 페이지의 사례는 연결한 두 번째 채팅의 요구·완료 기록과 현재 세션·타임라인 소스를 대조했다. 이번 보고서 작업 중 각 제스처를 다시 조작한 것은 아니다.

단축키 목록에서 맥락 있는 입력 체계로

8. Keyboard-First Interaction

키보드 작업 요청은 모든 기능에 키를 하나씩 붙이는 방식보다, 같은 키가 어떤 맥락에서 무엇을 뜻하는지 정하도록 요구했다. 텍스트 필드의 화살표는 커서 이동이어야 하고, 레이어 패널에서는 항목 탐색, 캔버스에서는 레이어 이동일 수 있다. 현재 입력 정책은 네이티브 컨트롤을 먼저 존중하고 패널·도구·문서 명령으로 이어진다. 〔S1, S9〕

> 입력 우선순위
> 포커스된 컨트롤 → 활성 편집 영역 / 패널 → 도구와 진행 중인 상호작용 → 문서 명령 → 전역 명령. 텍스트·모달 맥락에서는 편집기 동작을 억제하고, Escape와 Return은 현재 작업의 취소·확정 규칙을 따른다.

맥락	주요 동작	보존할 의미
캔버스	화살표: 1px, Shift: 10px, Option: 0.1px 이동.	부모 변형을 고려한 문서 좌표.
Layers	방향키 탐색·펼치기, Option-위/아래 재정렬.	탐색이 이미지 이동으로 번지지 않음.
Timeline	프레임 탐색·범위 선택, Option-좌/우 묶음 이동.	프레임 선택과 문서 편집을 구분.
숫자 입력	증감, Shift/Option 정밀도, Escape 복원.	필드 편집과 대화상자 취소를 구분.
명령 검색	기본 Shift-Command-P로 검색·실행.	사용 불가 명령은 맥락을 설명.
포커스 이동	F6 / Shift-F6로 주요 패널 이동.	숨긴 패널을 건너뛰고 대상 표시.

검색은 복잡성을 숨기는 대신 찾아가게 한다

자주 쓰는 도구는 익숙한 키를 유지하고, 낮은 빈도의 작업은 명령 검색과 메뉴로 접근한다. 좌표 입력 도구는 기존 제스처 엔진을 사용해 도형·그라디언트·선택·자르기 등의 정밀 작업을 제공한다. 임의의 자유 곡선과 압력 획은 여전히 포인터나 태블릿이 필요하다.

네이티브 텍스트 선택과 입력을 보존하기 위해 전역 문자 이벤트 감시로 모든 입력을 가로채지 않는다. 개발 기록에는 텍스트 창의 전체 선택·숫자 취소·프레임 재생 등 확인 사례가 있지만, 한국어 IME·전체 VoiceOver·다양한 키보드 배열 검증은 더 필요하다.

직접 조작을 기존 문서 규칙에 연결하기

9. 고급 변형과 픽셀 보정

고급 편집 요청은 여러 레이어 선택, 직접 변형 핸들, Perspective·Warp·Puppet Warp, Bzier 경로, Content-Aware Fill과 보정 브러시를 포함했다. 현재 구현은 새로운 화면 조작을 기존 트리 변경과 가역 명령으로 연결한다. 선택한 부모와 자식에 같은 변형이 두 번 적용되지 않도록 선택 루트를 정리하는 일도 필요했다.〔S2, S7〕

기능	현재 접근	남는 경계
다중 선택·그룹	공통 루트에 원자적 트리 편집 적용.	잠금·클리핑·프레임 범위 검증.
Perspective / Warp	Core Image 매핑과 연속 역샘플링 변형.	독자적 엔진이며 Photoshop 호환 아님.
Puppet / Bzier	핀 변형, 앵커와 접선, 저장 가능한 기하 데이터.	복잡한 실사용 경로·변형 사례 확장 필요.
Merge / Flatten	현재 프레임을 렌더해 새 픽셀 자산으로 보존.	레이어별 편집 가능성은 줄어듦.
복제·치유·Patch	원본 샘플·국소 디테일·선택 영역을 이용한 보정.	새 8-bit 픽셀 결과로 굳힘.
Content-Aware Fill	주변 질감을 참고하는 exemplar 방식.	의미 이해 기반 생성 모델 아님.

워프의 투명한 이음새를 기술 문제로 바꾸기

독립된 메시 셀을 각각 렌더하면 경계 샘플링에서 빈틈이 생길 수 있다. 현재 Warp·Puppet Warp는 연속적인 로컬 좌표 매핑을 역샘플링 커널로 평가하고, 커널을 사용할 수 없을 때 패딩된 메시 경로를 둔다. 이음새 검사는 단순히 변형 결과가 보이는지보다 구체적인 정확성 기준이다.

새 픽셀을 만들 때도 원본은 덮어쓰지 않기

보정은 불변 스냅샷을 백그라운드에서 처리한 뒤 새 PNG와 트리 변경을 반환한다. 결과가 오래되었으면 폐기하고 한 번의 Undo로 이전 상태를 복원한다. 픽셀 보정·병합은 Current Frame 범위이며, 레이어 32MP와 Content-Aware Fill 선택 100만 픽셀 등 현재 한계를 갖는다. 이는 처리 허용 범위이지 빠른 완료를 보장하는 수치는 아니다.

도구 이름보다 선택이 만들어지는 방식을 설명하기

10. Adaptive Selection

선택은 편집의 중간 단계이지만 이후 마스크·필터·보정의 범위를 결정한다. 기존의 도형 선택과 Magic Wand·Color Range에 이어 사용자는 Quick Selection, Object Selection과 복잡한 가장자리 처리를 요청했다. 현재 구현은 색 기반 연결 영역, 기기 내 객체 인식, 국소 경계 추정을 서로 다른 경로로 구분한다. 〔S2, S10〕

도구	선택을 만드는 근거	사용자가 알아야 할 경계
Magic Wand	클릭 색상과 인접 픽셀의 연결성.	닮은 색과 실제 객체는 다를 수 있음.
Color Range	현재 보이는 프레임의 색 유사도.	공간적으로 떨어진 영역도 포함 가능.
Quick Selection	브러시에서 학습한 색과 알파·국소 경계.	연결성과 색 대비에 의존, 최대 8MP.
Object Selection	Apple Vision의 전경 인스턴스 마스크.	검출 실패 시 기존 선택 유지, 최대 32MP.
Select and Mask	기존 선택과 주변 전경·배경의 국소 추정.	저대비·겹치는 색에서 분리 한계.

지능형 선택이 실패했을 때의 동작

Object Selection에서 사각형은 선택할 인스턴스를 찾는 영역이다. 사각형 자체를 성공한 마스크처럼 쓰지 않는다. 대상이 없거나 Vision이 실패하면 기존 선택을 유지하고, 취소한 계산의 결과는 적용하지 않는다. 사진은 이 구현에서 클라우드로 업로드하지 않고 기기 내 Vision 요청으로 처리한다.

표현을 공유하되 계산은 분리하기

선택 결과는 부드러운 회색조 coverage 자산으로 기존 SelectionRegion에 들어간다. 더하기·빼기·교차, 마스크 변환, 저장과 Undo는 공통 문서 경로를 사용한다. 새 도구마다 저장 형식을 별도로 만들지 않아도 기존 기능과 조합될 수 있다.

> 검증의 범위
> 단위 시험은 색이 여러 개인 연결 영역, 떨어진 동일색 영역, 브러시 보간과 Y축 방향, 객체 라벨 선택, 취소와 잘못된 입력을 다룬다. 이 시험이 모든 사진에서 정확한 객체 분리를 보장하지는 않는다.

선택을 검토하고 다시 쓰는 편집 자산으로

11. Select and Mask / Alpha Channels

머리카락 보정의 주장을 제한하기

현재 경계 보정은 선택 안팎의 확실한 영역과 불확실한 띠를 구분하고, 주변 전경·배경 색으로 부분 투명도를 추정한다. Hair 모드는 이 띠와 복원 강도를 넓힌다. 색 분리 근거가 약하면 원래 coverage를 유지한다. 학습된 전용 머리카락 모델이나 원본 색 오염 제거를 구현했다고 주장하지 않는다.〔S10〕

입력	→	검토	→	출력
현재 프레임 기존 선택		경계·뷰 모드 브러시와 미리보기		선택 / 마스크 Alpha Channel

Select and Mask는 스냅샷을 캡처하고 입력 변경을 모아 미리보기를 계산한다. 보기 모드만 바뀌면 정제 결과를 재사용하며, Apply 때 전체 해상도 결과를 반영한다. 저장 결과와 화면 미리보기 해상도를 분리해 미리보기의 가벼움이 문서 정밀도 손실로 이어지지 않게 했다.

이름 있는 선택을 여러 채널로 관리하기

Alpha Channels는 기존 savedSelections를 재사용한다. 과거 표현 기반 선택도 보이고 새 저장은 회색조 PNG coverage로 고정한다. 이름 변경·복제·교체·순서 변경·삭제·조합 불러오기는 문서 명령과 Undo에 연결되며 프로젝트를 다시 열어도 유지된다. 새 컬렉션을 중복 도입하지 않아 v6와 호환된다.

구현 판단	이유
채널만 볼 때 이미지 합성 생략	coverage만 필요하므로 문서 전체 이미지 계산을 피함.
표시 미리보기 긴 변 최대 1024px	보기 비용을 낮추되 저장 마스크는 전체 해상도 유지.
변형 레이어의 직접 마스크 출력 거부	문서 좌표 마스크와 변형 전 로컬 평가의 불일치 방지.
채널 새 생성 최대 128개	문서 자원 관리 경계를 명시.

개발 기록에는 채널 이름·순서 유지와 저장·닫기·재열기 확인이 있다. 현재 코드는 해당 구현을 포함한다. 사진별 경계 품질과 복잡한 변형 조합은 별도의 실사용 평가가 필요하다.

보이는 영역, 입력 빈도, 재사용의 경계

12. Rendering & Performance

사용자가 뷰 이동의 지연을 제기하자 계산량만이 아니라 입력과 화면 갱신 경로를 함께 검토했다. 현재 팬 입력은 짧은 간격으로 모아 반영하고, 캔버스 주변 영역과 소스 이미지를 재사용한다. Metal 제출과 Core Image 평가는 별도 렌더 큐에서 처리하며, 한 뷰에 하나의 drawable만 진행해 오래된 화면 요청이 쌓이는 일을 막는다.〔S2, S5〕

대상	현재 구조	해석할 경계
트랙패드 팬	누적 입력을 약 16ms 단위로 반영.	고정 프레임율이나 16ms 지연 보장 아님.
인접 화면	현재 영역 밖 여유분을 포함한 합성 그래프 재사용.	그래프 재사용과 모든 GPU 픽셀 재사용은 다름.
생성 콘텐츠	256px 타일, 가장자리 패딩, 96MB 캐시 목표.	프로세스 전체 메모리 상한은 아님.
색·노이즈 데이터	별도 캐시와 결정적 노이즈 시드.	설정 변경의 무효화 정확성 필요.
메모리 압박	해독 이미지·타일·효과·CI 캐시 정리.	문서 자산과 Undo는 계속 보유.

측정값을 제품 보장으로 바꾸지 않기

연결한 개선 채팅에는 같은 렌더링 벤치마크 중앙값이 약 6.75ms에서 5.17ms로 줄었다는 기록이 있다. 이는 해당 실행에서 약 23%의 변화다. 입력 이벤트부터 표시까지의 전체 지연, 큰 문서의 반응성, 다른 장치의 성능을 대신 설명하지 않는다. 이 보고서는 그 과거 비교를 새 측정값으로 제시하지 않는다.〔S2〕

여전히 남는 비용

화면 출력 전체를 관리하는 완전한 dirty-output-tile 스케줄러, 디스크 기반 원본 퇴거와 획 체크포인트는 미구현이다. 긴 획 이력과 큰 효과 반경은 그래프 평가 비용을 키울 수 있다. 인접 합성의 CIImage 재사용도 모든 최종 출력 계산을 제거하지 않는다.

> 다음 성능 검증의 단위
> 같은 장치·문서·입력 경로를 사용해 팬·줌의 입력-표시 지연, 획 입력 지연, 최댓값과 메모리, 출력 시간을 함께 비교한다. 평균 렌더 시간 한 수치보다 실제 작업에서의 멈춤을 설명하는 자료가 필요하다.

작업 중 상태와 전달할 결과를 구분하기

13. 색, 저장과 내보내기

문서 색 공간과 출력 색 공간

문서는 sRGB와 Display P3를 지원하며 편집 색 값과 모든 프레임의 변환을 Undo 가능한 변경으로 처리한다. 원본의 태그된 바이트는 보존하고 출력은 sRGB·P3 또는 사용자 RGB ICC 프로파일을 선택할 수 있다. 색역 밖 값의 클리핑과 효과 재평가가 생길 수 있다. 임의 ICC 작업 공간·소프트 프루핑·16-bit/HDR은 향후 과제다. 〔S3-S5, S11〕

편집 가능한 원본 프로젝트

현재 ProjectManifest의 스키마 버전은 6이다. .photoedit 패키지의 manifest.json은 레이어·기하·선택·효과·애니메이션·문서 설정을 담고 assets는 참조한 원본과 coverage를 보유한다. 이전 버전은 명시적인 마이그레이션을 거치며 알 수 없는 새 버전을 조용히 읽어 일부를 버리지 않는다. 오래된 설명에 남아 있는 v4 표기보다 현재 상수와 후속 설계를 기준으로 정리했다. 〔S4, S12〕

경로	보존하는 것	현재 경계
.photoedit 저장	편집 가능한 상태와 참조 자산.	닫은 뒤 Undo 이력은 이어지지 않음.
정지 이미지 출력	현재 프레임의 합성 결과와 색 프로파일.	레이어 편집 데이터는 포함하지 않음.
GIF 출력	시간·반복·색인 프레임.	편집 레이어·연속 알파는 유지되지 않음.
배치 출력	여러 프로젝트 / 프레임을 순차 출력.	취소 전 완료 파일은 남고 기존 파일 보호.

미리보기와 저장 파일을 같은 결과로 만들기

정지 이미지와 GIF 내보내기는 실제 인코딩 결과와 정확한 바이트 크기를 먼저 보여 준다. 저장은 그 바이트를 쓰며 설정이 바뀌면 미리보기를 무효화한다. 배치 출력은 덮어쓰기를 피하고 진행 상태와 취소를 다룬다. 지원 형식은 시스템 ImageIO 인코더에 의존하므로 WebP 등을 항상 사용 가능하다고 쓰지 않았다.

네이티브 자동 저장은 연결되어 있지만 강제 종료 복구는 별도 검증이 필요하다. 전체 프레임을 메모리에 렌더하는 정지 출력의 현재 상한은 64MP다. 이 수치도 메모리 사용량이나 처리 시간 보장은 아니다.

무엇을 확인했고, 무엇이 남았는가

14. Validation & Evidence

개발 기록의 시험 수는 기능과 실행 조건에 따라 달라진다. 벤치마크를 포함한 전체 실행과 선택 실행을 제외한 회귀 시험은 같은 수치로 비교할 수 없다. 예를 들어 최신 고급 선택 완료 메시지는 111개 통과를, 아키텍처 기록은 총 116개 중 벤치마크 5개 제외를 설명한다. 기능 정확성·성능 측정·실제 조작의 근거도 따로 읽어야 한다. 〔S1-S4〕

대상	근거	해석
초기 편집·효과	단계별 빌드·시험·부분 GUI 확인 기록.	당시 범위의 검증. 최신 전체 보장 아님.
GIF	내보내기·재가져오기·Undo·재열기 기록.	시간·프레임·보존을 잇는 확인 사례.
키보드	89개 시험 및 네이티브 입력 확인 기록.	IME·VoiceOver 전체 검증은 남음.
고급 기하·보정	99개 기능 시험, 5개 벤치마크 제외 기록.	변형·보정·재열기의 개발 당시 근거.
고급 선택·채널	111개 기능 시험, 5개 벤치마크 제외 기록.	coverage·취소·채널 저장의 근거.
이번 보고서	현재 소스·시험·두 채팅·Git 이력 대조.	미커밋 변경 포함한 스냅샷 조사.

현재 스냅샷 재검증

2026.10.19 현재 작업 트리에서 Debug 앱 빌드에 성공했고, 코어 시험 총 116개 중 기능 시험 111개 통과·선택 실행 벤치마크 5개 제외·실패 0개를 확인했다. 제한 환경의 첫 실행은 매크로 도구·그래픽·파일 형식 서비스 오류로 실패했으나, 해당 서비스에 접근 가능한 환경에서 같은 명령을 다시 실행해 위 결과를 얻었다. Release 빌드, 벤치마크와 실제 앱 전체 조작은 이번에 재검증하지 않았다. 앱 소스는 수정하지 않았다.

시험이 답하지 않는 질문

회귀 시험 통과는 다양한 사진에서 머리카락이 자연스럽게 분리되는지, 장시간 편집이 안정적인지, 큰 프로젝트에서 입력이 끊기지 않는지를 모두 입증하지 않는다. 실제 작업 과제와 이미지 집합, 장치별 메모리·지연, 강제 종료·복구와 배포 환경 점검이 추가로 필요하다.

> 보고서 자체의 검증
> 참고 PDF의 페이지 크기와 글꼴·레이아웃을 분석하고, 최종 문서의 텍스트 추출·페이지 수·렌더링을 점검한다. 설명 도식은 개념도임을 명시하고 실제 앱 화면이나 성능 결과처럼 사용하지 않는다.

기술 선택을 사용자 경험의 언어로 설명하기

15. Reflection & Next Questions

이 프로젝트가 보여 주는 역량은 도구의 수보다 서로 다른 편집 행위가 하나의 문서에서 공존하도록 경계를 정한 과정에 있다. 타일 캐시는 반복 계산을 줄이는 장치이면서 사용자가 팬을 이어 가게 하는 조건이고, 역연산 명령은 데이터 구조이면서 실험을 되돌릴 수 있게 하는 약속이다. 선택을 문서 데이터로 남긴 일은 임시 윤곽을 다시 쓸 수 있는 편집 자산으로 바꾼다.

AI와 협업한 과정의 해석

제공한 채팅은 사용자가 제품 목표와 불편을 구체화하고, 코딩 에이전트가 구현·검사를 수행하며, 결과를 바탕으로 다시 요구를 조정한 과정을 보여 준다. 따라서 전체 구현을 개인의 단독 코딩 성과로 서술하기보다 문제 정의, 범위 조절, 사용 중 결과 판단, 검증 기준의 구체화를 구분해 설명하는 것이 정확하다. 〔S1-S2〕

다음 단계 제안	확인할 질문	완료 기준의 예
실사용 과제 평가	초보자도 레이어·마스크·GIF를 이어 쓸 수 있는가?	과제 성공·오류·되돌리기·설명 수집.
경계 품질 평가	머리카락·저대비·반투명체에서 어디까지 유효한가?	대표 사진 집합과 수동 정답 비교.
입력·접근성	IME·VoiceOver·태블릿·대체 키보드가 충돌하는가?	실기기 조합별 시나리오 통과.
규모·복구	긴 이력·대형 문서·강제 종료에 버티는가?	지연·최대 메모리·복구 결과 기록.
배포 정리	검증한 코드와 전달 버전이 같은가?	변경 정리·지원 범위·재현 절차 명시.

Q. Photoshop과 비교해 무엇을 말할 수 있는가?

비파괴 레이어, GIF와 선택 관리가 한 문서 모델에 연결된 개발 사례라고 설명할 수 있다. PSD 호환성이나 전문 제품과 동등한 품질·성능을 입증한 것은 아니다. 현재 범위와 제약을 함께 제시해야 설계 판단이 설득력을 얻는다.

> Portfolio one-liner
> PhotoEditor는 원본과 편집 의도를 분리해 보존하고, 레이어·선택·시간축을 같은 문서와 이력으로 연결하는 macOS 이미지 편집 프로젝트다.

재현 가능한 사실과 개발 당시의 기록

Appendix. Milestones & Source Notes

날짜	대표 커밋	기록된 변화
2026.09.13	f39fb9c / 7a590ad	저장소 최초 기록과 Phase 2 편집 흐름.
2026.09.16	9c3cf15	Phase 3 조정과 블렌드 작업 흐름.
2026.09.17	17ccff8 / abf8e06	애니메이션·선택·워크플로와 타임라인 개선.
2026.09.18	a638c5a / 00f69c7	키보드 명령 UX·워크플로 개선, 앱 아이콘.
2026.10.19	현재 작업 트리	고급 변형·보정·선택·채널 등 미커밋 변경 포함.

보고서의 근거 자료

〔S1〕 개발 채팅 “Main Builder ASTRA”. 초기 제품 목표, Phase 1-6, 키보드 UX, 빌드·시험·네이티브 확인 기록. 채팅 열기

〔S2〕 사용자 제공 두 번째 개발 채팅. 생성 후 Move, GIF 드래그, 팬 방향·최적화, 고급 편집·선택의 요구와 완료 기록. 채팅 열기

〔S3〕 PhotoEditor/README.md, USER_GUIDE.md, Package.swift와 로컬 Git 이력. 구현 목록·사용 경로·현재 제한 확인.

〔S4〕 ARCHITECTURE.md, PhotoEditor/Core/DocumentModel.swift, Document/EditorDocument.swift. 문서 소유 관계, 스키마 v6, 단계별 설계와 개발 당시 검증 기록.

〔S5〕 PhotoEditor/Core/RenderGraph.swift, Core/Editing/ContentRasterizer.swift, Rendering/CanvasRenderer.swift, Rendering/CanvasView.swift. 그래프·캐시·입력과 화면 출력.

〔S6〕 PhotoEditor/Tools/WorkspaceSession.swift, EditingSession.swift, AnimationSession.swift, Core/CanvasGesture.swift. 콘텐츠 생성·현재 도구·제스처와 세션 상태.

〔S7〕 PhotoEditor/Core/Editing/AdvancedGeometry.swift, RasterEditing.swift, RetouchGesture.swift, DeformationKernelCache.swift; Tools/AdvancedEditingSession.swift, CanvasDirectEditing.swift; Tests/EditorCoreTests/AdvancedEditingTests.swift.

〔S8〕 PhotoEditor/Core/Animation/, Tools/AnimationSession.swift, UI/Animation/. 프레임 범위·GIF 입출력·타임라인과 재정렬.

〔S9〕 KEYBOARD_UX.md, PhotoEditor/Core/Commands/EditorInput.swift, UI/Commands/, Tools/KeyboardSession.swift; Tests/EditorCoreTests/KeyboardTests.swift.

〔S10〕 PhotoEditor/Core/Selection/AdaptiveSelection.swift, SelectionPixels.swift, SelectionRefinement.swift, SelectionPreview.swift; Tools/AdaptiveSelectionSession.swift; UI/SelectAndMaskView.swift, AlphaChannelsView.swift; Tests/EditorCoreTests/SelectionWorkflowTests.swift.

〔S11〕 PhotoEditor/Core/Workflow/ColorManagement.swift, StillImageExporter.swift, WorkspaceSettings.swift; UI/Workflow/. 색 관리·내보내기·가이드와 설정.

〔S12〕 PhotoEditor/Core/ProjectArchive.swift, Core/DocumentModel.swift 및 Tests/EditorCoreTests/. 마이그레이션·자산 참조·Undo·디스크 재열기·렌더링 시험.

형식 참고: DigitalTactillity_Project_Process_Report_2026-08-15.pdf, FinderNode_Project_Process_Report_2026-10-16.pdf. US Letter 판형, 청색 강조, 짙은 인용 상자, 과정 중심 목차와 근거 표기 방식을 참고했다. 내용은 PhotoEditor 자료로 새로 작성했다. 경로는 별도 표기가 없으면 저장소 루트 기준이다.